

Esercizi Esame Test-MAS-16-06-2021

Esercizio 1

Il gioco del Lotto si basa sull'estrazione senza reimmissione di 5 numeri compresi tra 1 e 90. Ogni giocatore può puntare fino ad un massimo di 10 numeri. Mario decide di puntare sui numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Per vincere almeno 500 euro deve fare almeno quaterna (deve indovinare almeno 4 dei 5 numeri estratti). Qual è la probabilità che Mario vinca almeno 500 euro?

Risoluzione

Notiamo subito che le estrazioni dei cinque numeri avvengono senza reimmissione. Modelliamo quindi il problema mediante una distribuzione ipergeometrica.

$$X \sim \text{Hyper}(r = 10, b = 80, n = 5)$$

Calcoliamo ora la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= \frac{\binom{10}{4} \binom{80}{1}}{\binom{90}{5}} + \frac{\binom{10}{5} \binom{80}{0}}{\binom{90}{5}} \\ &= \frac{210 \cdot 80 + 252 \cdot 1}{43\,949\,268} \\ &= \frac{17\,052}{43\,949\,268} \\ &\approx 3.88 \cdot 10^{-4} \\ &\approx \boxed{0.0388\%} . \end{aligned}$$

Esercizio 2

A Modena ci sono 5 supermercati. Il loro guadagno netto annuale è modellizzato da cinque variabili aleatorie X_1, X_2, X_3, X_4 e X_5 aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione di Pareto di parametro 1. L'unità di misura di riferimento è 100000 euro (per esempio si ha che l'evento $\{X_2 = 3\}$ si realizza se e solo se "il supermercato 2 guadagna in un anno 300000 euro"). Qual è la probabilità che quest'anno il guadagno di esattamente 2 dei 5 supermercati sarà superiore a 200000 euro?

Risoluzione

Abbiamo che:

$$X_i \sim \text{Par}(\lambda = 1)$$

Per una Pareto di parametro 1 vale:

$$f_X(x) = x^{-2} \quad x \geq 1$$

Troviamo la probabilità di successo della singola variabile.

$$\begin{aligned} p &= P(X_i \geq 2) \\ &= 1 - P(X_i < 2) \\ &= 1 - \int_1^2 x^{-2} dx \\ &= 1 - \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Possiamo ora modellare il problema mediante una distribuzione binomiale.

$$X \sim \text{Bin}(n = 5, p = 1/2)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{5}{2} (1/2)^2 (1/2)^3 \\ &= \frac{10}{32} \\ &= \boxed{31.25\%} . \end{aligned}$$

Esercizio 3

Un call center è aperto 365 giorni all'anno, ed ogni giorno riceve X_i chiamate, con $i = 1, \dots, 365$. Supponiamo che le X_i siano variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione di Poisson. Inoltre sappiamo che il call center riceve in media 50 chiamate al giorno. Calcolare la probabilità che il numero totale di chiamate ricevute dal call center nel 2021 sarà maggiore o uguale di 18000.

Risoluzione

Ogni giorno è modellato mediante una distribuzione di Poisson con media pari a 50 chiamate al giorno.

$$X_i \sim \text{Pois}(\mu = 50)$$

La somma di variabili aleatorie di Poisson indipendenti è ancora una Poisson, con parametro pari alla somma dei singoli parametri.

$$\begin{aligned} X = X_1 + \dots + X_{365} &\sim \text{Pois}(50 + \dots + 50) \\ &\sim \text{Pois}(50 \times 365) \\ &\sim \text{Pois}(18250) \end{aligned}$$

Approssimiamo la Poisson con una Normale.

$$X \sim \text{Pois}(18250) \approx N(\mu = 18250, \sigma^2 = 18250)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta, applicando la correzione di continuità.

$$\begin{aligned} P(X \geq 18000) &\approx P(X \geq 17999.5) \\ &= 1 - P(X < 17999.5) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{17999.5 - 18250}{\sqrt{18250}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(-1.85) \\ &= \Phi(1.85) \\ &\approx 0.96784 \\ &= \boxed{96.784\%}. \end{aligned}$$

Esercizio 5

Sia $X \sim U(-1, 1)$. Calcolare la densità di probabilità di $Y = 1 - X^2$.

Risoluzione

Notiamo subito che la funzione $g(x) = 1 - x^2$ non è monotona nell'intervallo $(-1, 1)$, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(1 - X^2 \leq y) \\ &= P(X^2 \geq 1 - y) \\ &= P(X \leq -\sqrt{1 - y}) + P(X \geq \sqrt{1 - y}) \\ &= P(X \leq -\sqrt{1 - y}) + 1 - P(X \leq \sqrt{1 - y}) \\ &= 1 + F_X(-\sqrt{1 - y}) - F_X(\sqrt{1 - y}) \end{aligned}$$

Poiché $X \sim U(-1, 1)$, la sua densità è:

$$f_X(x) = \frac{1}{2} \quad -1 \leq x \leq 1$$

Calcoliamo ora la densità cercata.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ 1 + F_X(-\sqrt{1 - y}) - F_X(\sqrt{1 - y}) \right\} \\ &= f_X(-\sqrt{1 - y}) \frac{1}{2\sqrt{1 - y}} + f_X(\sqrt{1 - y}) \frac{1}{2\sqrt{1 - y}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{1 - y}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{1 - y}} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{1 - y}}, \quad 0 < y < 1}.$$

Esercizio 6

Un'azienda ha riscontrato che l'80% dei nuovi impiegati nel settore vendite assunti soddisfa le aspettative, mentre il 20% no. Delle assunzioni soddisfacenti, il 75% aveva esperienza di vendita, mentre delle assunzioni insoddisfacenti, il 55% non aveva esperienza di vendita. Qual è la probabilità che un nuovo assunto con esperienza di vendita soddisferà le aspettative?

Risoluzione

Definiamo gli eventi e le rispettive probabilità.

$$P(A) = 0.8 \quad P(A^c) = 0.2$$

$$P(V \mid A) = 0.75 \quad P(V^c \mid A^c) = 0.55 \Rightarrow P(V \mid A^c) = 0.45$$

Calcoliamo la probabilità richiesta applicando il teorema di Bayes.

$$\begin{aligned} P(A \mid V) &= \frac{P(V \mid A)P(A)}{P(V)} \\ &= \frac{P(V \mid A)P(A)}{P(V \mid A)P(A) + P(V \mid A^c)P(A^c)} \\ &= \frac{0.75 \cdot 0.8}{0.75 \cdot 0.8 + 0.45 \cdot 0.2} \\ &\approx \boxed{0.8696} . \end{aligned}$$

Esercizio 8

Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità di probabilità data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq \sqrt{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare la funzione generatrice dei momenti di X , $G_X(t)$.

Risoluzione

Calcoliamo ora la funzione generatrice dei momenti.

$$\begin{aligned} G_X(t) &= E[e^{tX}] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f_X(x) dx \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} e^{tx} x dx \\ &= \frac{1}{t} \int_0^{\sqrt{2}} t e^{tx} x dx \\ &= \frac{1}{t} \left([x e^{tx}]_0^{\sqrt{2}} - \int_0^{\sqrt{2}} e^{tx} dx \right) \\ &= \frac{1}{t} \left(\sqrt{2} e^{\sqrt{2}t} - \frac{1}{t} \int_0^{\sqrt{2}} t e^{tx} dx \right) \\ &= \frac{1}{t} \left(\sqrt{2} e^{\sqrt{2}t} - \frac{1}{t} (e^{\sqrt{2}t} - 1) \right) \\ &= \frac{1}{t} \left(\sqrt{2} e^{\sqrt{2}t} - \frac{1}{t} e^{\sqrt{2}t} + \frac{1}{t} \right) \\ &= \frac{1}{t} \left(\left(\sqrt{2} - \frac{1}{t} \right) e^{\sqrt{2}t} + \frac{1}{t} \right) \end{aligned}$$

Quindi:

$$G_X(t) = \frac{1}{t} \left(\left(\sqrt{2} - \frac{1}{t} \right) e^{\sqrt{2}t} + \frac{1}{t} \right), \quad t \neq 0.$$

Esercizio 9

Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione Esponenziale di parametro 1.

Calcolare la funzione di densità $f_Z(z)$ della variabile aleatoria:

$$Z := \max\{X_1, X_2\}$$

Risoluzione

Calcoliamo innanzitutto la funzione di ripartizione di Z .

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(\max\{X_1, X_2\} \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z) \cdot P(X_2 \leq z) \\ &= F_{X_1}(z) \cdot F_{X_2}(z) \end{aligned}$$

Dato che X_1 e X_2 sono indipendenti e identicamente distribuite, si ha:

$$F_Z(z) = (F_X(z))^2 \quad \text{con } X \sim \text{Exp}(1)$$

Calcoliamo la funzione di ripartizione dell'esponenziale per $\lambda = 1$.

$$\begin{aligned} F_X(z) &= \int_0^z e^{-x} dx \\ &= - \int_0^z (-e^{-x}) dx \\ &= - [e^{-x}]_0^z \\ &= -(e^{-z} - 1) \\ &= 1 - e^{-z} \end{aligned}$$

Quindi la funzione di ripartizione di Z vale:

$$F_Z(z) = (1 - e^{-z})^2 \quad z \geq 0$$

Calcoliamo ora la densità di probabilità di Z .

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{d}{dz} \{F_Z(z)\} \\ &= \frac{d}{dz} \{(1 - e^{-z})^2\} \\ &= 2(1 - e^{-z}) \frac{d}{dz}(1 - e^{-z}) \\ &= 2(1 - e^{-z})e^{-z} \end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-z}(1 - e^{-z}) & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}.$$

Esercizio 10

Siano X e Y due variabili aleatorie discrete la cui massa di probabilità congiunta è data dalla tabella seguente:

$Y \backslash X$	-2	0	2
0	0.05	0.30	0.03
1	0.30	0.02	0.30

Calcolare $\text{Cov}(3X - 2, Y + 1)$.

Risoluzione

Utilizziamo la proprietà:

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

Pertanto,

$$\text{Cov}(3X - 2, Y + 1) = 3 \text{Cov}(X, Y).$$

Calcoliamo i valori attesi:

$$\begin{aligned} E[X] &= (-2)(0.35) + 0(0.32) + 2(0.33) \\ &= -0.70 + 0.66 \\ &= -0.04, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0(0.38) + 1(0.62) \\ &= 0.62. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $E[XY]$:

$$\begin{aligned} E[XY] &= (-2)(1)(0.30) + 0(1)(0.02) + 2(1)(0.30) \\ &= -0.60 + 0 + 0.60 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Quindi,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= 0 - (-0.04)(0.62) \\ &= 0.0248.\end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(3X - 2, Y + 1) &= 3 \cdot 0.0248 \\ &= \boxed{0.0744}.\end{aligned}$$
